浙江大学《高等数学》2018-2019学年第一学期期末试卷A卷

一、选择题

1．函数 $y=\lg\frac{x}{x-2}+\arcsin\frac{x}{3}$ 的定义域是（　）

A．$[-3,0)\cup(2,3]$　B．$[-3,3]$　C．$[-3,0)\cup(1,3]$　D．$[-2,0)\cup(1,2)$

2．函数 $y=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 的图形关于（　）对称 A．$y=x$　B．x 轴　C．y 轴　D．坐标原点

3．当 $x\to1$ 时，下列变量为无穷小量的是（　）

A．$\frac{x}{1-x}$　B．$\ln(1+x)$　C．$\cos(1-x)$　D．$\ln x$

4．$\lim\limits_{x\to1}(x-1)\sin\frac{1}{x^{2}-1}=$（　）A．$0$　B．1　C．$\frac{1}{2}$　D．$-\frac{1}{2}$

5．当 $x\to$（　）时，$y=\frac{x^{2}-1}{x(x-1)}$ 为无穷大量 A．1　B．0　C．$+\infty$　D．$-\infty$

6．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{2n^{2}}=$（　）A．$\frac{1}{4}$　B．$-\frac{1}{4}$　C．$\frac{1}{5}$　D．$-\frac{1}{5}$

7．当 $x\to0$ 时，$x-\sin x$ 是关于 x 的（　）

A．低阶无穷小量　　B．等价无穷小量

C．高阶无穷小量　　D．同阶但不等价无穷小量

8．函数 $f(x)=e^{\frac{2}{x}}+\frac{x+1}{x-1}$ 的所有间断点是（　）

A．$x=0$　B．$x=-1$　C．$x=0$，$x=1$　D．$x=-1$，$x=1$

9．已知函数 $f(x)=e^{\frac{1}{x}}$，则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的（　）

A．可去间断点　B．连续点　C．跳跃间断点　D．第二类间断点

10．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且（　）时，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $f(\xi)=0$

A．$f(a)=f(b)$　B．$f(a)\neq f(b)$　C．$f(a)f(b)<0$　D．$f(a)f(b)>0$

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



11．设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-4h)}{h}=$（　）

A．$-4f'(x_0)$　　B．$4f'(x_0)$　　C．$-2f'(x_0)$　　D．$-f'(x_0)$

12．设函数 $y=|x|$，则函数在点 $x=0$ 处（　）

A．连续且可导　　B．连续且可微　　C．连续不可导　　D．不连续不可微

13．设 $y=\cos x$，则 $y^{(10)}=$（　）A．$\sin x$　　B．$\cos x$　　C．$-\sin x$　　D．$-\cos x$

14．如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，则下列结论中不正确的是（　）

A．极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在　　B．$y=f(x)$ 在点 x_0 处连续

C．$y=f(x)$ 在点 x_0 处可导　　D．$y=f(x)$ 在点 x_0 处有定义

15．函数 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的微分 $dy=$（　）A．$\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$　　B．$\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^2}$

C．$\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx$　　D．$\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^2}dx$

16．在区间 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理的函数是（　）A．e^x　　B．$\ln|x|$　　C．$1-x^2$　　D．$\dfrac{1}{1-x^2}$

17．设 $y=x^3$ 在 $[0,a]$（$a>0$）上满足拉格朗日定理条件，则定理结论的 $\xi=$（　）

A．$\sqrt{3}a$　　B．$-\sqrt{3}a$　　C．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}a$　　D．$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}a$

18．若 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是 $y=a\cos x+\dfrac{1}{2}\sin 2x$ 的驻点，则 $a=$（　）A．-3　　B．-2　　C．-1　　D．0

19．设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　）

A．一定有极大值　　B．一定有极小值　　C．不一定有极值　　D．一定没有极值

20．曲线 $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ 的垂直渐近线是（　）A．$x=1$　　B．$x=-1$　　C．$y=1$　　D．$y=-1$

微信公众号：求是情报站

二、计算题

1．求极限 $\lim\limits_{x\to -1}\left(\dfrac{3}{x^3+1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$。

2．求极限 $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+x}\right)$。

3．求极限 $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^x$。

4．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

5．求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\ln x$。

6．当 A 为何值时，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{3x}-1}{\arctan(5x)}, & x\neq 0\\ A, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续。

7．求函数 $y=\sqrt{x^2-2x}$ 的二阶导数。

8．求椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 在点 $\left(2,-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 处的切线方程。

9．求函数 $y=2x^3-9x^2+12x-3$ 的极值。

10．求曲线 $y=(5-2x)x^{\frac{2}{3}}$ 的凹凸区间及拐点。

微信公众号：求是情报站

答案

一、 选择题：ACDAB　ACCDC　BCDAC　CCCCB

二、 计算题：

1．$\lim\limits_{x\to -1}\left(\dfrac{3}{x^3+1}-\dfrac{1}{x+1}\right)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2+x-x^2}{x^3+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2-x}{x^2-x+1}=1$

2．$\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+x}\right)=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1-x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+x}}=-\dfrac{1}{2}$

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^x=\dfrac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}=\dfrac{e^{-1}}{e}=e^{-2}$

或者

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x+1}\right)^x=\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{-\frac{2}{t}-1}=e^{-2}$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3\cos x}=\dfrac{1}{2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x^{-2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^{-1}}{-2x^{-3}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2}{-2}=0$

6. $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-1}{\arctan(5x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{5x}=\dfrac{3}{5}$

7. $y'=\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}$，$y''=\dfrac{\sqrt{x^2-2x}-(x-1)\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}{x^2-2x}=\dfrac{-1}{(x^2-2x)\sqrt{x^2-2x}}$

8. $\dfrac{x}{8}+\dfrac{2y}{9}\cdot y'=0$，斜率 $k=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$，切线方程 $y+\dfrac{3\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$

9. $y'=6x^2-18x+12$，驻点 $x=1,2$。$(-\infty,1]$ 单调增，$[1,2]$ 单调减，$[2,+\infty)$ 单调增。或者 $y''=12x-18$，$y''|_{x=1}<0$，$y''|_{x=2}>0$。极大值 2，极小值 1。

10. $y'=-2x^{\frac{2}{3}}+(5-2x)\cdot\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{10(1-x)}{3\sqrt[3]{x}}$，

$y''=\dfrac{10}{3}\cdot\dfrac{-\sqrt[3]{x}-\frac{1-x}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\sqrt[3]{x^2}}=\dfrac{-10(2x+1)}{9x\sqrt[3]{x}}$

$x=0$，y'' 不存在；$x=-\dfrac{1}{2}$，$y''=0$。

微信公众号：求是情报站

$(-\infty,-\frac{1}{2})$，$y''>0$；$(-\frac{1}{2},0)$，$y''<0$；$(0,+\infty)$，$y''<0$。

$(-\infty,-\frac{1}{2}]$ 凸区间：$[-\frac{1}{2},+\infty)$，拐点：$(-\frac{1}{2},\frac{6}{\sqrt[3]{4}})$。

凹区间：

微信公众号：求是情报站